

Courses-Creator

Markdown унутра, професионални видео курс напоље — побољшан AI, за више платформи.

Сажетак

Courses-Creator је алат који претвара markdown скрипте у професионалне видео курсеве с побољшањима покретаним AI: обogaћивање садржаја путем више LLM пружаоца (OpenAI/Anthropic/Ollama), висококвалитетни TTS и позадинска музика, те десктоп, мобилни и веб плејери — све распоређено путем Docker са Prometheus/Grafana мониторингом.

Кратак опис

Претвара markdown у привлачне видео курсеве. Go процесорски мотор обogaћује садржај преко више LLM пружаоца, генерише наравију (Bark/SpeechT5 TTS) и музику, те испоручује на Electron десктоп, React Native мобилне и React веб плејере, уз потпуно Docker распоређивање и мониторинг.

Детаљан опис

Производња видео курса обично захтева рад целе мале продукцијске куће: писање сценарија, снимање наравије, проналажење музике, монтажа, кодирање, а затим израда плејера за сваку платформу коју полазници могу користити. Courses-Creator цео тај процес сабија у један улаз — markdown скрипту — и једну команду. У његовом средишту налази се Go процесорски језгро које покреће комплетну видео/аудио линију: обogaћује писани садржај преко више LLM пружаоца (OpenAI, Anthropic и локални Ollama), синтетизује природну наравију помоћу текст-у-говор мотора (Bark, SpeechT5), додаје позадинску музику и саставља све делове у готове видео курсеве. Ауторов посао остаје на нивоу идеја и речи; систем се брине о гласу, музици и продукцији. А будући да курс има смисла само ако га људи могу гледати, испорука је

дизајнирана за више платформи: Electron десктоп апликација за креирање, React Native мобилни плејер и React веб плејер, сви напајани истим REST API системом и позадинским процесима — један бацкенд, три врхунска клијента, без поновне имплементације за сваку платформу.

Кључно је да се ради о продукцијској инфраструктури, а не о демо снимку. Бацкенд подржава PostgreSQL перзистенцију, обраду позадинских послова тако да дуге TTS/видео рендеровање никада не блокира API, MCP серверске имплементације за побољшања уз помоћ алата, Prometheus метрике, JWT аутентификацију и nginx реверсе проху — а све се то испоручује као Docker Цомпосе распоређивање са Grafana/Prometheus мониторинг профилима које можете покренути у једном кораку. AI је слој за побољшање, а не зависност: сваки LLM пружалац је опциони, тако да линија ради и без API кључева за основни рад, а премиум обogaћења се активирају чим се кључеви додају. Та једна одлука чини исти алат погодним и за хобисте који раде оффлине на лаптопу и за предузећа која интегришу свог омиљеног пружаоца — а цела медијска линија покривена је јединичним, интеграционим и енд-то-енд тестовима, уместо да се све заснива на поверењу.

Зашто смо га направили

Ручна производња видео курсева је спора: писање, наратија, музика и монтажа захтевају труд и специјализоване алате. Courses-Creator све то сабија у markdown линију вођену једним извором, где скрипта постаје готов курс, а AI попуњава празнине које би људи иначе ручно попуњавали.

Зашто је ово револуционарно

Процес израде курсева претвара из специјализованог заната који захтева више алата у поновљиву софтверску цевоводну структуру: писање, обogaћивање AI, генерисање наратије и музике, као и репродукција на више платформи – све је то интегрисано у један расположиви пакет. Елегантно снижавање перформанси при раду без кључа API представља тиху надмоћ – исти кодни базен опслужује и самосталног креатора с ограниченим буџетом и предузеће с уговором о премиум услугама, без потребе за преправкама.

Шта је иновативно

- Цевовод од Markdowna до видеа с прикључивим обogaћивањем LLM (OpenAI/Anthropic/Ollama).

- Уграђена генерација TTS (Bark, SpeechT5) и позадинске музике.
- Имплементације MCP сервера унутар процесног мотора за побољшање уз помоћ алата.
- Један бацкенд који опслужује три примарна клијента (Electron за десктоп, React Native за мобилне уређаје, React за веб).

Изазови и решења

- **Захтевна обрада медија:** решено помоћу Go цевовода и обраде позадинских послова, тако да дуготрајни послови TTS/видео не блокирају API.
- **Опционо, али моћно обогаћивање AI:** решено тако што су провајдери LLM опциони и прикључиви, с елегантним повратком на основне функционалности.
- **Испорука на више платформи:** решено заједничким REST API и три наменска плејер апликације.
- **Оперативност:** решено помоћу Docker Цомпосе профила, Prometheus/Grafana и уграђене JWT аутентификације.

Технолошки стек (зашто + како)

- **Go** – основни процесни мотор, REST API, извршитељ послова, цевовод (972K+ бајтова, доминантни језик).
- **TypeScript / React** – веб плејер и заједнички кориснички интерфејс.
- **Electron** – десктоп апликација за креирање.
- **React Native** – мобилни плејер.
- **PostgreSQL** – перзистенција курсева/послова.
- **Провајдери LLM (OpenAI, Anthropic, Ollama)** – побољшање садржаја.
- **TTS (Bark, SpeechT5)** – синтеза наравије.
- **MCP сервери** – интеграција алата унутар мотора.
- **Docker Цомпосе + nginx** – распоређивање целог стека и реверсе проху.
- **Prometheus + Grafana** – надгледање.

Напомена: јавни РЕАДМЕ водич за брзи почетак користи резервисани клон `your-org` URL.